

Инструкция администратора BHS.CRG

Система исполнительной документации BHS.CRG

Версия документа: 2026-08-22

Инструкция администратора BHS.CRG

Администратор имеет **полный доступ**: всё, что доступно пользователю (работа с документами и данными), **плюс** раздел **«Настройка системы»** — типы документов, составные типы, типы полей, шаблоны, профили распознавания, пользователи и настройки.

Базовые операции с документами описаны в «Инструкции пользователя». Здесь — только администрирование.

1. Роли и доступ

В системе две роли:

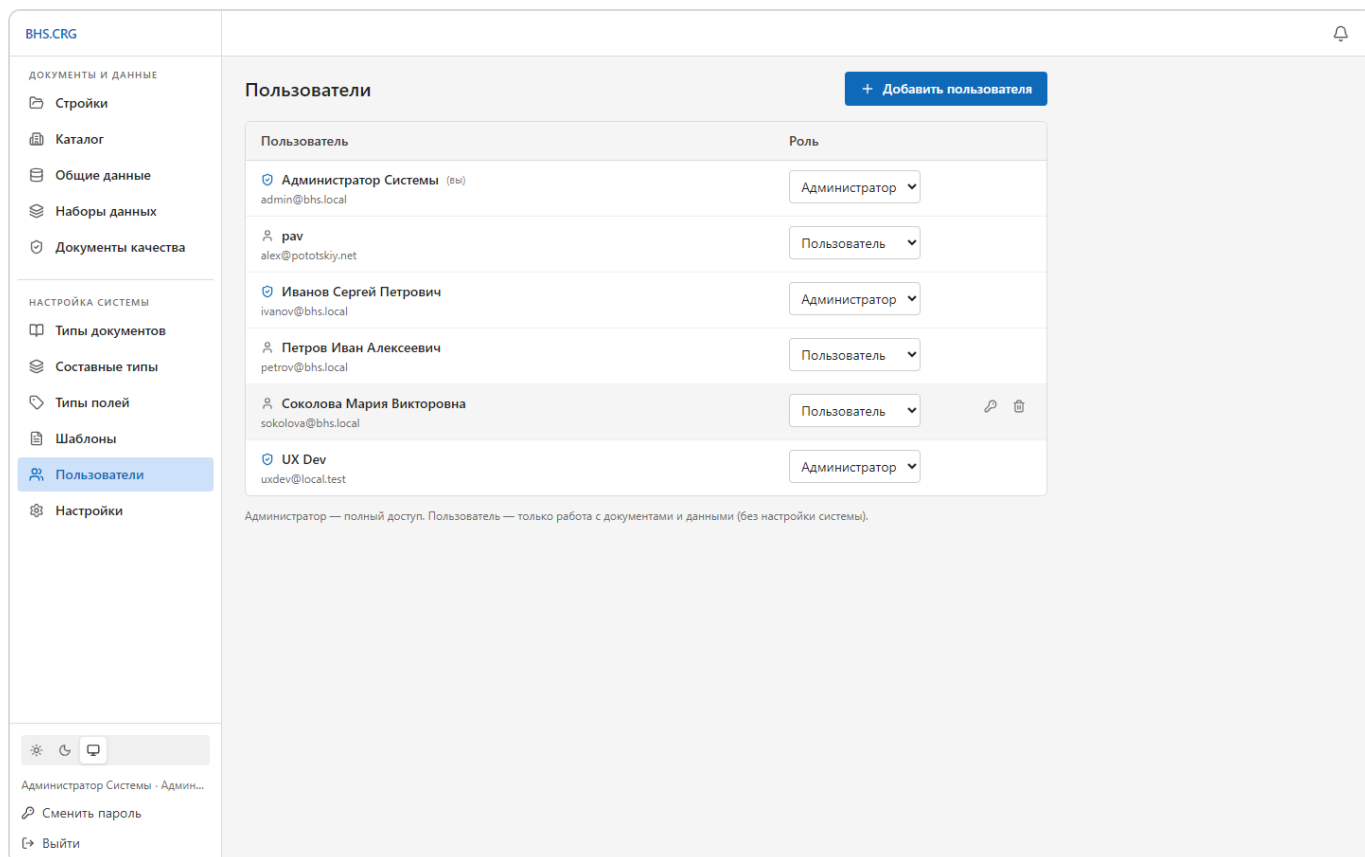
Роль	Доступ
Администратор	Полный доступ, включая «Настройку системы» и пользователей
Пользователь	Только «Документы и данные»

Разделы «Настройка системы» видны и доступны только администратору — и в интерфейсе, и на уровне API (изменение конфигурации защищено ролью).

Первый администратор создаётся при первом запуске системы через регистрацию (см. «Инструкцию по развёртыванию»). После этого публичная регистрация закрывается, и все учётные записи заводит администратор.

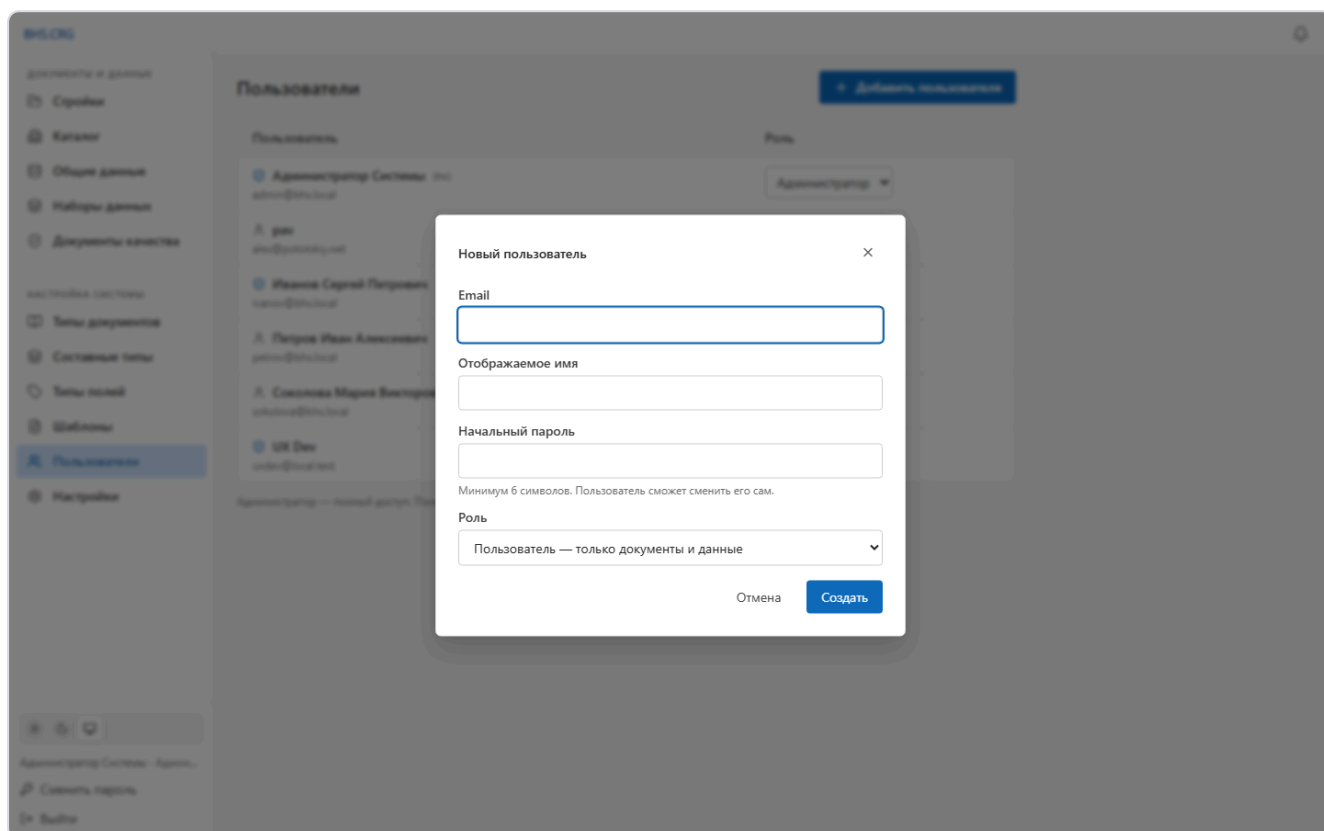
2. Управление пользователями

Раздел **Настройка системы** → **Пользователи**.



Возможности:

- **Добавить пользователя** — email, отображаемое имя, начальный пароль и роль.



- **Смена роли** — выпадающий список в строке (Администратор / Пользователь).

- **Сброс пароля** — иконка с ключом: задать пользователю новый пароль (сообщите ему).
- **Удаление** — иконка корзины.

Встроенные защиты (система не позволит «закрыть» себе доступ):

- нельзя удалить **самого себя**;
- нельзя понизить/удалить **последнего администратора**.

Каждый пользователь может сам сменить свой пароль (кнопка «**Сменить пароль**» внизу панели). Сброс чужого пароля — только у администратора.

3. Типы документов

Раздел **Настройка системы** → **Типы документов**. Тип документа описывает **схему полей** (реквизитов) и поведение при генерации.

Типы документов

Тип документа	Полей	Обяз.	Сост.	Действия
АОСР	33 полей (+24)	5 обяз.	11 сост.	
Ведомость материалов АОСР	15 полей (+4)	2 обяз.	2 сост.	
Ведомость схем	14 полей	2 обяз.	2 сост.	
Внешний документ	9 полей (+1)	3 обяз.	2 сост.	Абстрактный
Декларация о соответствии	10 полей	2 обяз.	2 сост.	
Документ	14 полей	2 обяз.	2 сост.	Абстрактный
Документ подтверждающий качество	10 полей (+2)	2 обяз.	2 сост.	Абстрактный
Информационное письмо	9 полей	2 обяз.	1 сост.	
Исполнительная схема	14 полей	2 обяз.	2 сост.	
Отказное письмо	10 полей	2 обяз.	2 сост.	
Приказ	8 полей	3 обяз.	1 сост.	Абстрактный
Проект	13 полей (+4)	3 обяз.	2 сост.	
Реестр работ	16 полей (+4)	2 обяз.	2 сост.	
Свидетельство о поверке средств измерений	9 полей	3 обяз.	2 сост.	
Свидетельство о регистрации измерительной лаборатории	9 полей	3 обяз.	2 сост.	
Сертификат соответствия	10 полей	2 обяз.	2 сост.	
SmokeType				

В строке типа отображаются: код, родительский тип (наследование), число полей, обязательных и составных. По наведению — действия: **шаблоны данных**, переключатель «**Абстрактный**», удаление.

3.1. Наследование и абстрактные типы

Типы образуют иерархию: дочерний тип **наследует поля** родителя. **Абстрактный** тип нельзя добавить в комплект напрямую — он служит основой для других (например, общий тип «Документ»).

3.2. Редактор схемы

Щёлкните по типу, чтобы раскрыть редактор.

Типы документов + Добавить тип документа

33 полей (+24) 5 обяз. 11 сост. Абстр.

ПАРАМЕТРЫ ТИПА

Наименование: АОСР Код: АОСР

Родительский тип: Документ (Документ)

Сохранить параметры

УНАСЛЕДОВАНО ОТ «ДОКУМЕНТ» (исключено: 5)

Ключ	Название	Тип	Обязат.	Переопр.	Дефолт	Искл.
ТипДокумента	Тип документа	Строка	обязат.	→ опц.	АОСР	Искл.
Титул	Титул	Строка	опц.	→ обяз.	Акт освидетельствес	Искл.
НомерДокумента	Номер документа	Строка	обязат.	→ опц.	от родит.	Искл.
ДатаДокумента	Дата документа	Дата	опц.	→ обяз.	ДД.ММ.ГГГГ	Искл.
ВыпустившаяОрганизация	Выпустившая организация	Организация	опц.	→ обяз.	—	Искл.
КоличествоЭкземпляров	Количество экземпляров	Тип поля (свой)	опц.	→ обяз.	—	Искл.
ПериодДействия	Период действия документа	Период действия	опц.			Вкл.
ДополнительнаяИнформация	Дополнительная информация	Текст	опц.			Вкл.
КоличествоЛистов	Количество листов	Тип поля (свой)	опц.			Вкл.
ПорядковыйНомерВРеестре	Порядковый номер в реестре	Тип поля (свой)	опц.	→ обяз.	—	Искл.
НомерПриложения	Номер приложения	Строка	опц.			Вкл.
ОсновнойДокумент	Основной документ	Документ (ссыл...	опц.			Вкл.

Разделы редактора:

- **Параметры типа** — наименование, код, родительский тип.
- **Унаследовано от «...»** — поля родителя; для каждого можно:
 - **исключить** (Искл.) — убрать поле из этого типа;
 - **переопределить обязательность** (→ обяз./→ опц.);
 - **задать значение по умолчанию**.
- **Собственные поля** — конструктор полей: ключ, название, тип, обязательность, значение по умолчанию и **функциональные тэги** (см. раздел 9).
- **Группировка полей** — объединение реквизитов в группы (для удобного заполнения).
- **Функциональные тэги типа** — пометки на уровне типа (например, «документ качества»).
- **Typst-блоки** — варианты отображения при генерации PDF.

После изменений нажмите **«Сохранить схему»**. Также доступен просмотр схемы в виде **JSON**.

Шаблоны данных (иконка БД в строке типа) — переиспользуемые правила привязки наборов данных к полям этого типа.

4. Составные типы

Раздел **Настройка системы** → **Составные типы**. Это переиспользуемые структуры полей, которые вставляются внутрь типов документов (например, «Организация», «Подписант», «Период действия»).

BHS.CRG

ДОКУМЕНТЫ И ДАННЫЕ

Стройки

Каталог

Общие данные

Наборы данных

Документы качества

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

Типы документов

Составные типы

Типы полей

Шаблоны

Пользователи

Настройки

Администратор Системы - Админ...

Сменить пароль

Выйти

Составные типы

Переиспользуемые структуры полей для использования внутри типов документов

+ Добавить составной тип

Адрес	Адрес	14 полей 1 сост.
Географические координаты	ГеографическиеКоординаты	2 поля 2 обяз. 2 сост.
Дополнительная характеристика персоны	ДополнительнаяХарактеристикаПерсоны	2 поля
Единица измерения	ЕдиницаИзмерения	3 поля 2 обяз.
Измерительная лаборатория	ИзмерительнаяЛаборатория 1 Организация	9 полей (+1) 3 обяз. 3 сост.
Информация о СРО	ИнформацияСРО	4 поля
Материал	Материал	9 полей 3 обяз. 1 сост.
Наименование организации	НаименованиеОрганизации	2 поля 1 обяз.
Объект строительства	ОбъектСтроительства	2 поля 1 сост.
Организация	Организация	9 полей 2 обяз. 4 сост.
Период действия	ПериодДействия	2 поля 1 обяз.
Персона	Персона	5 полей 2 обяз. 2 сост.
Подписант	Подписант 1 Персона	7 полей (+2) 2 обяз. 2 сост.
Работа	Работа	5 полей 3 обяз. 1 сост.
Средство измерения	СредствоИзмерения	3 поля 2 обяз.
Угол	Угол	3 поля 1 обяз.
ФИО	ФИО	4 поля 4 обяз.

Редактируются так же, как типы документов (поля, группы, тэги).

5. Типы полей

Раздел **Настройка системы** → **Типы полей**. Пользовательские типы реквизитов на основе строки, числа или даты — с ограничениями (формат, диапазон, шаблон) и допустимыми функциональными тэгами.

БНС.СРГ

Документы и данные

Стройки

Каталог

Общие данные

Наборы данных

Документы качества

Настройка системы

Типы документов

Составные типы

Типы полей

Шаблоны

Пользователи

Настройки

Администратор Системы - Админ...

Сменить пароль

Выйти

Типы полей

Пользовательские типы реквизитов на основе строки, числа или даты с ограничениями

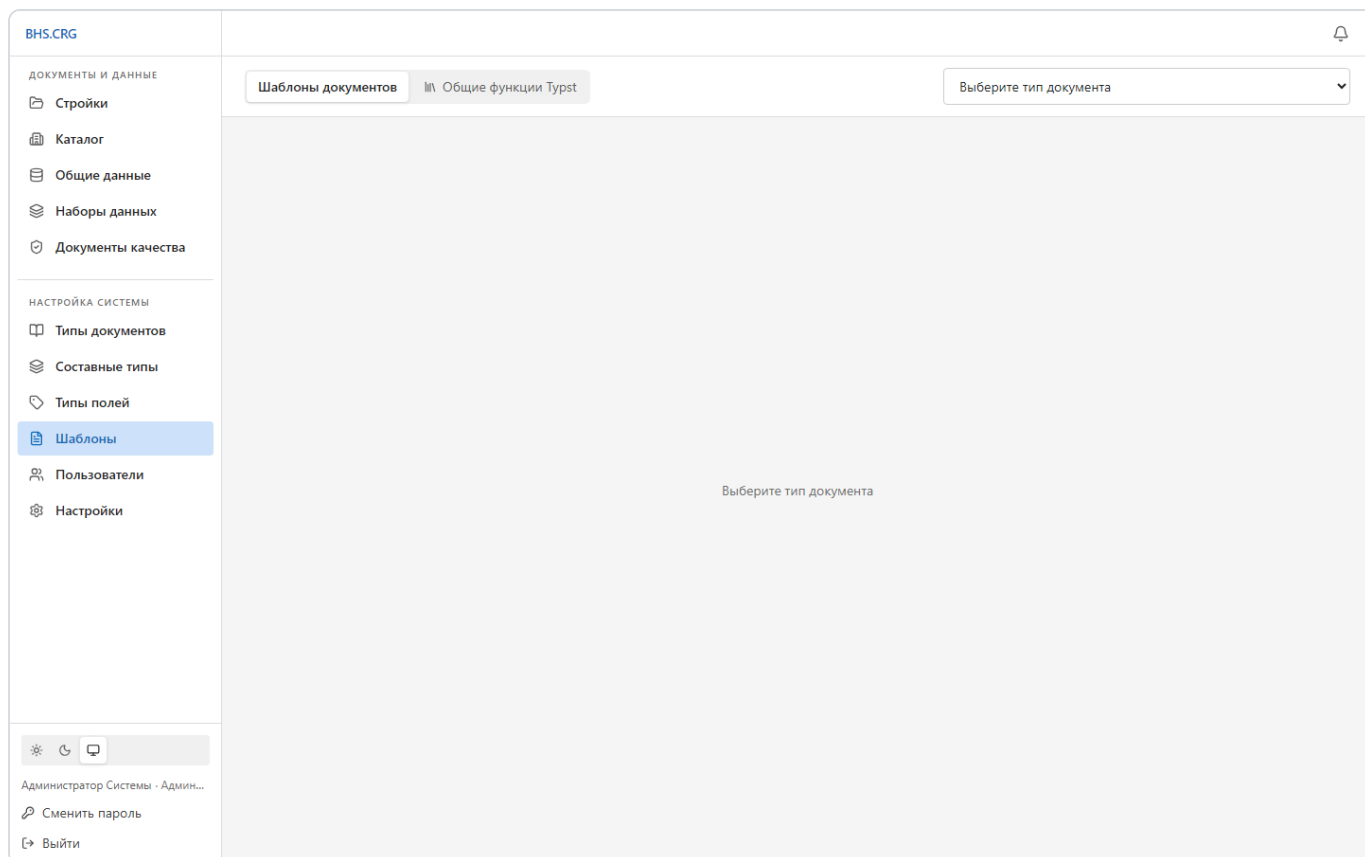
+ Добавить тип

Название	Код	Базовый тип	Ограничения	
ИНН	INN	Строка	pattern: ^(?[d{10}]d{12})\$	 
КПП	KPP	Строка	pattern: ^[d{4}[A-Z0-9]{2}]d{3}\$	 
ОГРН	OGRN	Строка	pattern: ^(?[125]d{12}][34]d{14})\$	 
Телефон	PhoneNumber	Строка	pattern: ^[+]?[d]{s-}(\{7,20})\$	 
Цело число	Integer	Число	целое	 
Email Адрес электронной почты	Email	Строка	pattern: ^[a-zA-Z0-9_+~]@[a-zA-Z0-9-]+\.[a-zA-Z]{2}\$	 
WEB Адрес сайта компании	SiteURL	Строка	pattern: ^https?:\/\/(?:www\.)?[a-zA-Z0-9@:%_\+~#=(1,256)\[a-zA-Z0-9]{1,6}b(?:[a-zA-Z0-9]@:%_\+~#&V=]*)\$	 

Такой тип затем выбирается для поля в схеме документа и обеспечивает единообразную проверку ввода.

6. Шаблоны

Раздел **Настройка системы** → **Шаблоны**. Здесь настраивается оформление документов при генерации PDF (на основе Typst), параметры страницы и т. п.



Количество хранимых версий шаблона ограничивается настройкой (см. раздел 8).

6.1. Отображение объекта по его типу

Typst-блоки (раздел 3.2) объявляются у типа, а вызываются из шаблона по коду типа и имени блока: `#Организация.полный(it.Подрядчик)`. Это работает, пока шаблон знает тип заранее.

В разнородном списке он его не знает. Строки реестра документов, приложения акта, союзные (union) массивы — каждая строка своего вида, и перечислить их в шаблоне значит написать цепочку `if` по всем типам и дописывать её при каждом новом типе.

Для таких мест есть **render-by-type** — отобразить объект тем блоком, который объявлен у его собственного типа:

```
#for строка in it.ДокументыСоответствия [
  #render-by-type(строка)
]
```

Как выбирается блок:

- система идёт от **фактического** типа объекта вверх по наследованию и берёт первый тип, у которого блок есть. Поэтому блок, объявленный у «Организации», отобразит и «Подрядчика», и «Заказчика» — заводить блок каждому подвиду не нужно;
- если у типа несколько вариантов отображения, без уточнения берётся **первый** по порядку. Нужен другой — назовите его: `#render-by-type(строка, variant: "Краткое")`;

- **строка union-массива** (заполнен ровно один вариант) разворачивается сама: система берёт заполненный вариант и отображает уже его значение.

Если подходящего блока нет, в документе появится **видимая пометка** красным — «нет Typst-блока для типа «...»». Это сделано намеренно: пропусти система такую строку молча, недостача в готовом PDF в глаза не бросается, а искать её пришлось бы сверкой с исходными данными.

Проверить наличие блока можно и вручную — таблица доступна шаблону как `type-renders : #if "Организация" in type-renders [ ... ]`. Ключ — **код типа**, тот же, что в схеме.

Имена `render-by-type` и `type-renders` заняты системой. Если так назвать функцию Typst-блока, редактор блоков покажет ошибку при проверке — переименуйте функцию.

`render-by-type` доступен **и внутри самого Typst-блока**, не только в шаблоне: блок, рисующий объект с полем неизвестного заранее вида, вызывает его так же. А вот таблица `type-renders` — только в шаблоне: она собирается уровнем выше и блоку не видна.

6.2. Как адресуются блоки

Имя блока уникально **внутри своего типа**, а не на всю систему: у «Адреса» и у «Подписанта» может быть по блоку `полный`. Различает их код типа, который и пишется перед именем:

```
#Организация.полный(it.Подрядчик)    // блок типа «Организация»
#Подписант.краткий(it.Представитель) // блок типа «Подписант»
```

Внутри самого блока правило другое: соседний блок того же типа вызывается просто по имени — они в одном файле, — а чужой по-прежнему через код:

```
инн-кпп(it)           // свой блок, тот же тип
#Адрес.полный(it.Адрес) // блок другого типа
```

Код типа стал частью адреса. Переименование кода обрывает вызовы `Код.имя` во всех шаблонах, где они встречаются, и Typst сообщит об этом только при генерации документа. Поэтому при смене кода система спрашивает подтверждение и показывает, сколько шаблонов затронуто. Правку в них придётся сделать вручную.

Код типа обязан быть **именем Typst**: начинаться с буквы или «», *состоять из букв, цифр, «» и «-»*, и не совпадать со служебным словом языка (`none`, `auto`, `let`, `as` и подобными). Тип с неподходящим кодом сохранить можно, но его блоки останутся недоступны шаблонам — об этом скажет проверка блоков.

6.2. Где смотреть собранные блоки

Вкладка **Блоки типов** на странице шаблонов показывает ровно то, что уходит в Typst, — только чтение. Блоки разложены по файлу на тип в папке `typeblocks/` — `typeblocks/Организация.typ`, `typeblocks/Персона.typ` и так далее, — а `typeblocks.typ` в корне это точка входа, которая их подключает и

добавляет диспетчеризацию. Шаблон, как и прежде, импортирует одну строку `#import "typeblocks.typ": *`, и все имена блоков доступны без префиксов.

Пути к файлам внутри блока пишете от корня, с ведущей косой чертой: `#import "/userlib.typ", image("/assets/logo.png")`. Файл блока лежит в подпапке, поэтому запись без косой черты ищется внутри `typeblocks/` и файла не находит. Такие пути система находит сама и показывает предупреждением в проверке блоков, потому что иначе о них узнать неоткуда: импорт внутри функции Typst выполняет только при вызове — то есть при генерации документа, а не при проверке.

Раскладка по файлам нужна для поиска ошибок: Typst сообщает о них с именем файла и номером строки — `typeblocks/Организация.typ:12`, — и эта строка находится в том же файле на вкладке.

7. Профили распознавания

Раздел **Настройка системы** → **Профили распознавания**.

Распознавание PDF (штамп ГОСТ, обложка и титул, счёт на оплату, таблицы) выполняется ИИ-моделью. Сами **промпты пишет система** — администратор задаёт к ним **параметры**: какие поля извлекать и что каждое из них означает.

Что такое профиль

Профиль это набор полей плюс **вид документа**, для которого он применяется. Видов пять: штамп чертежа (основная надпись), обложка / титульный лист, счёт на оплату, таблица документа, кабельный журнал. У каждого поля три части:

Часть	Зачем
Имя (ключ)	под этим именем значение попадёт в набор данных
Описание	единственный канал смысла для модели — по нему она понимает, что искать
Тип	строка / число / дата

Описание — не комментарий для человека: оно печатается в промпт. «Поз.» модель поймёт хуже, чем «порядковый номер строки в спецификации».

Порядок полей значим — в этом порядке они попадают в промпт.

Встроенные профили

Встроенные профили покрывают то, что система умела до появления этого раздела: «Штамп ГОСТ (основная надпись)», «Обложка / титульный лист», «Счёт на оплату», «Спецификация / ведомость материалов», «Кабельный журнал». Их можно править как обычные записи.

У правленного профиля появляется отметка, что он изменён, и обновления встроенных наборов при переходе на новую версию системы к нему **не применяются** — иначе правка администратора молча пропала бы. Кнопка **«Сбросить к заводским»** возвращает актуальный набор параметров.

Часть полей помечена замком: на них завязан разбор документов. У штампа это «Шифр» и «Наименование документа» — по ним альбом разбивается на документы. Такое поле нельзя удалить или переименовать, но описание править можно.

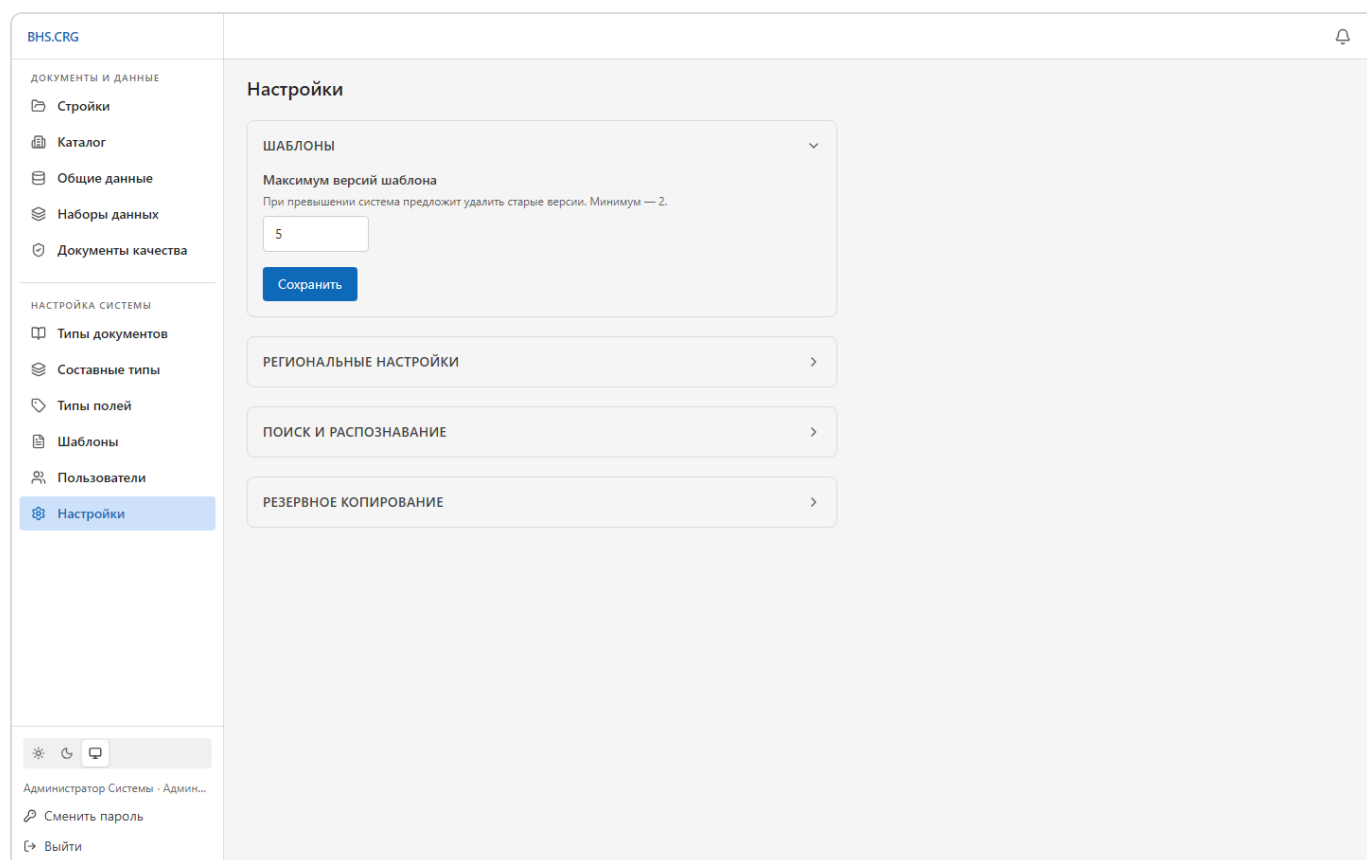
Где профиль применяется

- **К файлу** — рядом с действиями распознавания в наборе данных: каким профилем читать штамп, каким — счёт.
- **К группе листов** — в редакторе разбиения PDF. Это же снимает прежнее ограничение: чтобы распознать **произвольную** таблицу, ей больше не нужен известный системе тип — достаточно привязать профиль с нужными колонками.

Смена профиля обесценивает уже распознанное содержимое группы, поэтому оно помечается устаревшим. Перераспознавание при этом **не** запускается само — нажмите его, когда готовы.

8. Настройки

Раздел **Настройка системы** → **Настройки** — сгруппированные параметры.



BHS.CRG

ДОКУМЕНТЫ И ДАННЫЕ

- Стройки
- Каталог
- Общие данные
- Наборы данных
- Документы качества

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

- Типы документов
- Составные типы
- Типы полей
- Шаблоны
- Пользователи
- Настройки**

Настройки

ШАБЛОНЫ

Максимум версий шаблона

При превышении система предложит удалить старые версии. Минимум — 2.

5

Сохранить

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

ПОИСК И РАСПОЗНАВАНИЕ

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ

Администратор Системы - Админ...

Сменить пароль

Выйти

Группа	Назначение
Шаблоны	Максимум хранимых версий шаблона
Региональные настройки	Локаль (формат дат, чисел)
Поиск и распознавание	Провайдеры распознавания и веб-поиска, ключи, домены
Обновления	Проверка новых версий системы на GitHub
Обслуживание изображений	Разовый перенос старых картинок в хранилище файлов
Потерянные объекты	Записи, чьястройка, раздел или комплект удалены
Осиротевшие файлы хранилища	Файлы, на которые больше не ссылается ни одна запись
Резервное копирование	Создание резервных копий

Обновления

Система раз в шесть часов узнаёт у GitHub, не вышла ли новая версия, и сообщает об этом **администраторам** — уведомлением в колокольчике, один раз на версию. Остальные видят номер доступной версии в подвале боковой панели, рядом с текущей: знать полезно всем, а обновляет администратор.

Наружу уходит только сам запрос: сведений о данных, пользователях или содержимом системы он не несёт. Но, как любое обращение к внешнему серверу, он сообщает GitHub сетевой адрес установки и факт её существования — если это нежелательно, проверку следует выключить.

Что показано	Зачем
Выключатель проверки	Выключено — обращений к сети нет вовсе . Так ставится система без интернета: иначе журнал копил бы неудачные попытки
Установленная и доступная версии	Ответ на вопрос «мы на свежей?»
Последняя удачная проверка	Отличает «обновлений нет» от «не смогли узнать». Пустое значение при включённой проверке означает, что до GitHub не достучались
«Проверить сейчас»	Не ждать шести часов — например, сразу после настройки прокси

Само обновление выполняется вручную по инструкции по развёртыванию (раздел «Обновление системы»): поменять номер версии в `.env`, подтянуть образы, перезапустить. Резервную копию делайте **до** обновления — схема базы мигрирует при старте, отката миграций нет.

Резервное копирование

Копия **конфигурационная**: типы документов, шаблоны и их ассеты, справочники, общие данные, библиотека `Typst`, профили распознавания, шаблоны маппинга и обработки, подтверждённые алиасы сверки, а также **библиотека документов качества вместе со сканами**. Проектная работа — стройки, разделы, комплекты, документы и выпущенные файлы — в копию **не входит**.

О размере. Библиотеку качества переносим целиком осознанно: она наполняется годами, каждый сертификат импортируется и распознаётся вручную, и набирать её заново дороже, чем хранить тяжёлую копию. Но сканы — это мегабайты, и копия растёт вместе с библиотекой: то, что вчера помещалось во вложение письма, через год может не поместиться. Планируйте место под архив.

Над кнопкой «Скачать» система называет **текущий вес копии и предел, на котором откажет восстановление** (по умолчанию 500 МБ — это порядка 390 сертификатов). Когда до предела остаётся меньше пятой части, строка предупреждает заранее.

Смотреть туда стоит не из любопытства. Восстановление отвергает архив крупнее предела, а создание копии этому пределу не подчиняется — оно отдаст архив любого размера. Без этой строки система исправно делала бы копии, которые сама же откажется принять, а обнаружилось бы это при восстановлении, то есть после аварии, когда выбирать уже не из чего.

Предел задаётся при развёртывании переменной `BACKUP_MAX_ARCHIVE_MB` (см. руководство по развёртыванию); поднимать его лучше заранее, а не в день, когда копия понадобится. Отказывать в создании копии сверх предела система не будет: копию, которую трудно восстановить, всё равно заменить нечем.

Отдельно строка сообщает, если часть файлов **потеряна хранилищем**: в копию они не попадут, и ссылки на них останутся битыми и после восстановления. Узнать об этом иначе неоткуда — экспорт такие файлы молча пропускает, записывая предупреждение только в журнал сервера.

Чего в копии нет, кроме проектной работы:

- **Определения сверок.** Внутри определения стороны названы конкретными источниками данных, а источники живут вместе с загруженными файлами и в копию не входят. Восстановленное определение падало бы на каждом прогоне, поэтому его и не переносим. Накопленное знание из этой подсистемы копия несёт — это подтверждённые и отклонённые алиасы.
- **Связки документов качества с материалами.** Они адресуют материалы комплектов, а комплектов в копии нет: библиотека восстанавливается непривязанной.

Что важно знать о восстановлении:

- Оно **добавляет и обновляет, но ничего не удаляет**. Записи, созданные после снятия копии, останутся на месте: к состоянию на момент копии система не возвращается.
- **Исключение — библиотека Typst.** Её дерево файлов замещается целиком: файлов, которых нет в копии, после восстановления не останется. Так сделано намеренно (лишний файл молча переопределил бы одноимённую функцию), но если после снятия копии библиотека пополнялась — сохраните её отдельно до восстановления.
- Записи общих данных, привязанные к комплекту, разделу или стройке, восстановятся, но **не будут видны**, пока эти объекты не появятся: сами они в копию не входят. Отчёт о восстановлении назовёт их число отдельной строкой.
- Документы качества уровня комплекта восстановятся по тому же правилу: запись сохранится, но в библиотеке не появится, пока комплект не будет создан. Отчёт называет их число.
- Если скан не попал в архив (файла уже не было в хранилище на момент снятия копии), документ восстановится карточкой без скана — отчёт скажет об этом прямо, скан нужно загрузить заново.

- **Единственное, что восстановление всё же снимает, — скан, загруженный после снятия копии.** Карточка вернётся к состоянию из копии, то есть без него; сам файл в хранилище останется, но карточка на него ссылаться перестанет. Отчёт называет число таких документов.
- Если те же сертификаты успели завести руками, в области появятся **два документа с одним именем**: при восстановлении уникальность имён не проверяется. Отчёт называет их число — разберите пары, иначе при выборе из списка они неразличимы.
- Записи, ссылающиеся на документы (наследование реквизитов), после восстановления потеряют унаследованные поля — документов в копии нет. Отчёт об этом предупреждает; проверьте такие записи до генерации, иначе расхождение обнаружится уже в PDF.
- Секреты интеграций (ключи распознавания и поиска, пароль SMTP) в копию **не входят** — их задают заново.

Поиск и распознавание

Раскрыв группу, можно настроить распознавание реквизитов сканов (Ollama / Claude / Gemini), веб-поиск документов качества (Serper / Yandex), а также списки доменов ФГИС и производителей.

The screenshot shows the 'Настройки' (Settings) page of the BHS.CRG system. The left sidebar has a menu with items: 'Документы и данные', 'Стройки', 'Каталог', 'Общие данные', 'Наборы данных', 'Документы качества', 'Настройка системы', 'Типы документов', 'Составные типы', 'Типы полей', 'Шаблоны', 'Пользователи', and 'Настройки' (highlighted). The main content area is titled 'Настройки' and contains several sections. The 'Шаблоны' (Templates) section has a dropdown for 'Максимум версий шаблона' (Maximum number of template versions) with a value of 5 and a 'Сохранить' (Save) button. The 'РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ' (Regional settings) section has a right arrow. The 'ПОИСК И РАСПОЗНАВАНИЕ' (Search and Recognition) section is expanded, showing two integrations: 'Google Gemini' and 'Anthropic Claude'. Each integration has a checkbox, a description, an 'API-ключ' (API key) field, and a 'Модель' (Model) dropdown. The 'Google Gemini' section also includes a 'Бесплатный лимит. Vision-распознавание.' (Free limit. Vision recognition.) note. The 'API-ключ' fields are masked with dots and have a hint: '(ключ задан — оставьте пустым, чтобы не менять)' (key is set — leave empty to not change). The 'Модель' dropdown for Google Gemini is set to 'gemini-2.5-flash'.

Ключи API хранятся в БД и **маскируются при чтении** (показывается только признак «ключ задан»). Пустое значение при сохранении не затирает ранее заданный ключ. Часть значений можно также задать через переменные окружения при развёртывании.

Проверка выбранной модели. Поставщики снимают модели с обслуживания, а список в настройках — курируемый, и сам об этом не узнаёт. Поэтому система проверяет ту модель, что выбрана: если поставщик её больше не принимает, в карточке движка появляется предупреждение

(с подсказкой, на что менять), а сам пункт помечается «недоступна». Для Ollama так же отмечается модель, которая не скачана на машину. Молчание проверки — не то же самое, что «всё хорошо»: когда поставщик недоступен или Ollama не запущена, система не утверждает ничего.

Проверка зрения модели. Модель, которая не получает изображения, об этом не сообщает: она видит список запрошенных полей и добросовестно его заполняет. На альбоме из 16 листов такой прогон завершился успехом, без единой ошибки, и не совпал с оригиналом **ни в одном из 106 полей** — организация, ГИП и объект строительства были выдуманы целиком. Поэтому у Ollama в строке модели есть кнопка «**Проверить зрение**»: система показывает модели картинку из трёх цветных полос и просит назвать цвета. Не назвала — движок помечается «не работает: модель без зрения» и в работу не берётся, а запуск распознавания отклоняется сразу, до постановки задачи (иначе негодность выяснялась бы через часы, на последнем листе). Проверка занимает секунды; первая после простоя — дольше, модель грузится в память. Как и с проверкой модели, молчание не приговор: если Ollama не ответила, система не утверждает, что модель слепа.

Облачным движкам (Claude / Gemini) канарейка не шлётся: там модель выбирается из курируемого списка, а незнакомую поставщик отвергает вслух.

Обрезанный ответ больше не выдаёт себя за пустой. У ответа модели есть предел длины, и на больших таблицах (спецификация в сотню строк) он достигается: ответ обрывается на середине, данные приходят неполными. Раньше система принимала такой обрыв за «в документе ничего не нашлось» и сообщала об успехе — теперь это отказ с внятной причиной, а лист или документ помечается как нераспознанный. То же с ответом, которого не было вовсе.

Отдельное ограничение у **Ollama**: она считает ответ внутри общего окна вместе с картинками, и документ более чем на четыре листа в один вызов не помещается. Такой вызов теперь отклоняется с объяснением — распознавайте частями либо облачным движком. Раньше он «работал»: модель получала обрезанный документ, видела не все листы и отвечала по тому, что дошло, ничем не выдавая потерю. То есть отказ отнимает не результат, а видимость результата. Ещё одна особенность думающих моделей (qwen3-vl и подобных): размышления расходуют тот же бюджет, что и ответ, и модель может израсходовать его целиком на рассуждение, не выдав данных. Увеличение предела тут не помогает — помогает выбор другой модели.

△ Точность распознавания ГОСТ-штампа (реализовано не полностью для Ollama). Для распознавания основной надписи по ГОСТ система извлекает точный текст штампа из PDF (текстовый слой/аннотации) и передаёт его модели как «опору» (grounding), чтобы шифр и наименование не искажались OCR. Облачные движки (**Claude / Gemini**) эту опору соблюдают надёжно; **офлайн-Ollama** (qwen2.5vl) соблюдает её **хуже** и может вернуть «исправленный» по картинке шифр/наименование. **Для распознавания проектной документации рекомендуется облачный движок**; на Ollama результат может требовать ручной проверки/корректировки разбиения. Детерминированный override извлечённого текста поверх ответа модели — в планах, пока не реализован.

Обслуживание изображений

Картинки (печати, подписи, факсимиле), загруженные **до перехода на хранилище файлов**, лежат внутри самих записей. Из-за этого они попадают в каждую резервную копию и в каждый список, делая и то и другое тяжелее в разы. Новые картинки так уже не сохраняются — эта кнопка приводит в порядок старые.

Порядок работы:

1. **«Посчитать»** — честный сухой прогон: система действительно скачивает и уменьшает картинки, но ничего не сохраняет, и показывает, сколько записей будет затронуто и сколько места освободится.
2. **«Выполнить»** — с подтверждением. Картинки переносятся в хранилище файлов, слишком крупные получают уменьшенную рабочую копию.

Оригиналы сохраняются — уменьшение это производная, вид документов не меняется. Уменьшенная копия берётся только если она действительно легче оригинала.

Осиротевшие файлы хранилища

Сгенерированные PDF, сканы документов качества и обычные вложения живут в файловом хранилище, а записи о них — в базе. Удаление документа, комплекта, раздела или стройки убирает записи, но файлы остаются занимать место: точек, откуда файл может попасть в хранилище, полтора десятка, и подчищать каждую по отдельности — верный способ однажды пропустить одну. Вместо этого система находит файлы, на которые больше не ссылается **ни одна** запись, где бы ссылка ни лежала.

Порядок работы тот же: **«Посчитать»** — сколько файлов и сколько места, **«Удалить»** — с подтверждением и отдельной галочкой.

Свежие загрузки не трогаются. Файл попадает в хранилище раньше, чем ссылка на него сохраняется в документ: человек прикрепляет вложение, а форму отправляет через минуту или через час. Всё моложе **суток** сборщик пропускает и показывает отдельной строкой.

Считаются только файлы, созданные самой системой. Положенное в хранилище в обход приложения (например, руками через консоль MinIO) не удаляется — система про такое не знает.

9. Функциональные тэги (как это работает)

Связь между **пользовательской схемой** и **встроенной логикой** реализована через **функциональные тэги**, а не через имена полей. Примеры: тэг «номер документа», «срок действия», «производитель», «идентичность материала», «ссылка на документ качества», тип «документ качества».

Практический смысл для администратора:

- помечайте поля/типы нужными тэгами в редакторе схемы — и встроенный функционал (генерация метаданных, привязка документов качества, распознавание и т. д.) начнёт их использовать **независимо от того, как названо поле**;
- не полагайтесь на «магические» имена полей — используйте тэги.

Тэг **«Дата документа»** (`doc.date`) — это дата, которую заполняет пользователь; она не меняется при повторной генерации PDF, в отличие от тэга «Дата публикации». Оба попадают в консолидацию «Документы комплекта» отдельными колонками, а что печатать в реестре — решает шаблон.

10. Рекомендации и безопасность

- Выдавайте роль **Администратор** только тем, кому действительно нужна настройка системы; остальным — **Пользователь**.
- Удалите лишние тестовые учётные записи.
- Храните хотя бы **двух администраторов** (на случай утери доступа одним).
- Регулярно делайте **резервные копии** (раздел 8 и средства развёртывания).
- Ключи интеграций задавайте в настройках или переменных окружения; не передавайте их в открытом виде.